No.

Date

Fisika Listrik

Arus, Hambatan, dan Hukum Ohm

(26.20) Berapa banyak elektron per detik yang melewati sebuah penampang kawat yang membawa arus sebesar 0,70 A.

Diketahui : $= 0{,}70\ A$

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$

Rumus : $I = \frac{Q}{t}$ $\quad Q = n.e$

n = jumlah elektron

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$

$I = \frac{n.e}{t}$

$I = n.e$ $\quad$ * t hilang karena menjadi satuan 1 detik.

$n = \frac{I}{e}$

$= \frac{0{,}70\ A}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 4{,}375 \times 10^{18}$

* jadi jumlah elektron (n) yg melewati penampang kawat/s adalah $\boxed{\approx 4{,}4 \times 10^{18}\ e^-/s}$

(26.22) Berapakah arus yang mengalir melalui pemanggang 8,0 Ω saat dioperasikan pada 120 V?

Diketahui : $R = 8\ \Omega$

$V = 120\ V$

$I = \frac{V}{R}$

$= \frac{120}{8} = \boxed{15\ A}$

(26.24) Tentukan beda potensial antara ujung-ujung kawat dengan hambatan 5,0 Ω jika 720 C melewatinya permenit.

Dik : $R = 5{,}0\ \Omega$

$Q = 720\ C$

$t = 1$ menit $= 60\ s$

$I = \frac{Q}{t} = \frac{720\ C}{60\ s} = 12\ A$

$V = I \times R = 12\ A \times 5{,}0\ \Omega = \boxed{60\ V}$

No.

Date

(26.25) Sebuah batangan tembaga yang membawa 1200 A memiliki penurunan potensial sebesar 1,2 mV sepanjang 24 cm. Berapakah hambatan per meter dari batangan tersebut?

Dik : $V = 1,2\ mV = 1,2 \times 10^{-3}\ V$

$I = 1200\ A$

$R = 24\ cm. = 0,24\ m$

$$\boxed{R = \frac{U}{I}}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1,2 \times 10^{-3}\ V}{1200\ A} = 1,0 \times 10^{-6}\ \Omega$$

$$R/_m = \frac{1,0 \times 10^{-6}\ \Omega}{0,24\ m} = 4,17 \times 10^{-6}\ \Omega/_m = \boxed{4,2\ \mu\Omega/_m}$$

(26.27) Sebuah perusahaan listrik menjalankan dua kawat tembaga sepanjang 100 m dari jaringan utama hingga ke rumah pelanggan. Jika hambatan kawat adalah 0,10 Ω/1000 m, hitung tegangan jatuh untuk arus yg diperkirakan sebesar 120 A.

Dik : $I = 120\ A$

$$R = \frac{0,10\ \Omega}{1000\ m} \times 100\ m = 0,01\ \Omega$$

$R_{total} = 0,01\ \Omega \times 2 = 0,02\ \Omega$

Jawab : $U = I \times R_{total} = 120\ A \times 0,02\ \Omega \boxed{= 2,4\ V}$

No.

Date

(26.39) untuk rangkaian di gambar 26-6 temukan beda potensial dari (a) A ke B Arus yang diberikan 2,0 A.

(b) B ke C

(c) C ke A

Jawab : (a) $V_{AB} = I \times R_{AB} = 2{,}0\,A \times (4{,}0\,\Omega + 8{,}0\,\Omega) = 24\,V$

*karena ada baterai 6 V dititik A yang berlawanan arah dengan tegangan. maka : $V_{AB} = 6{,}0\,V - 12{,}0\,V \boxed{= -48\,V}$

(b) $V_{BC} = I \times R_{BC} = 2{,}0\,A \times 9{,}0\,\Omega = 18\,V$

*karena ada baterai 12 V dititik C, beda potensial dari B ke C = $V_{BC} = 18\,V + 12\,V = \boxed{+28\,V.}$

(c) $V_{CA} = V_{AB} + V_{BC} = -48\,V + 28\,V = \boxed{+20\,V}$

(26.40) untuk menghitung hambatan kawat perak, menggunakan rumus = $R = \rho \times \frac{L}{A}$

dik : $\rho = 1{,}6 \times 10^{-8}\,\Omega.m$

$L = 180\,m$

$A = 0{,}30\,mm^2 = 0{,}30 \times 10^{-6}\,m^2$

$$R = (1{,}6 \times 10^{-8}) \times \frac{180}{0{,}30 \times 10^{-6}} \boxed{= 9{,}6\,\Omega}$$